

Exercise 01 — Brainstorming (Проведение мозгового штурма)

Для задачи №2

Дата проведения: 24.08.2025

Участники:

- Ведущий: celladot
- Делопроизводитель: headlesr
- Разработчик (группа студентов): celladot
- Эксперты-пользователи (роли): Курьер (headlesr), Оператор (celladot), Администратор (headles), Диспетчер (celladot)

Цели мозгового штурма:

- Погружение в предметную область.
- Формирование первоначального перечня бизнес-требований.
- Выявление и описание ролей пользователей, их проблем (as is) и потребностей (to be).
- Выявление спорных или сложных моментов в задаче для дальнейшего анализа.

Формирование бизнес-требований

Ведущий: celladot

Делопроизводитель: headlesr

Цель: Выявить высокоуровневые требования бизнеса к системе.

Идеи и предложения:

- Система должна обеспечивать прием и обработку заказов от магазинов с 9:00 до 23:00.
- Система должна предоставлять мобильное приложение для курьеров для бронирования и выполнения заказов.
- Система должна предоставлять веб-интерфейс для работы оператора, диспетчера и администратора
- Система должна обеспечивать прозрачный для курьера расчет стоимости доставки каждого заказа.
- Система должна предоставлять диспетчеру инструменты для мониторинга и ручного управления заказами (переназначение, изменение приоритетов).
- Система должна предоставлять администратору инструменты для управления учетными записями и правами доступа

- На первом этапе система работает в пределах 3 районов города.
- Архитектура системы должна позволять будущую интеграцию с системой бухгалтерии для автоматизации расчетов.

Предложения по ролям пользователей системы, их проблемы (As Is)

Ведущий: celladot

Делопроизводитель: headlesr

Цель: Определить целевых пользователей системы, их текущие боли.

Идеи и предложения:

Роль	Проблемы (As Is)	Предложения
Курьер	Неэффективный заработок, непрозрачность оплаты, ручное взаимодействие с диспетчером.	1. Видеть список доступных заказов с ценой и адресом. 2. Бронировать и отмечать этапы выполнения заказа (получен, везу, доставлен). 3. Вести учет своего заработка в личном кабинете.
Оператор	Ручной ввод из разрозненных источников (телефон, email), высокий риск ошибок, двойная работа.	1. Вводить заказы в единую систему через простую форму. 2. Видеть статус введенных заказов.
Диспетчер	Хаос, "слепота", отсутствие единой картины, ручное распределение заказов по телефону.	1. Мониторить общую картину: карта заказов и курьеров, статусы. 2. Управлять процессом: вручную переназначать заказы, менять приоритеты. 3. Реагировать на инциденты.
Администратор	Отсутствие контроля доступа, общие пароли, небезопасность.	1. Регистрировать новых пользователей и назначать им роли. 2. Блокировать доступ уволенным сотрудникам. 3. Сбрасывать пароли.

Потребности пользователей и их действия в системе (To Be)

Ведущий: celladot

Делопроизводитель: headlesr

Цель: Детализировать сценарии взаимодействия пользователей с системой.

Идеи и предложения:

Роль	Потребности	Действия в системе (To Be)
Курьер	Прозрачность и справедливость выплат, самостоятельность планирование деятельности, увеличение скорости работы для увеличения количества выполненных заказов.	● Курьер видит в мобильном приложении список свободных заказов. ● Курьер выбирает и бронирует заказ. Статус меняется на "В работе". ● Курьер приезжает в точку А, нажимает "Заказ получен". ● Курьер приезжает в точку Б, нажимает "Заказ доставлен". Статус меняется на "Выполнен".
Оператор	Снижение когнитивной нагрузки и минимизация ошибок, скорость обработки заказов и эффективность.	● Оператор получает данные от магазина. ● Оператор входит в систему. ● Оператор заполняет форму: "Точка выдачи", "Точка доставки", "Временные окна", "Контакты клиента", "Состав заказа". ● Система сохраняет заказ со статусом "Свободен".
Диспетчер	Понимание единой картины происходящего, экономия времени и снижение когнитивной нагрузки, уменьшение рутинной работы.	● Диспетчер видит на дашборде все заказы и их статусы (цветовая индикация). ● Диспетчер фильтрует заказы по статусу "Просрочен". ● Диспетчер находит курьера рядом с проблемным заказом и вручную переназначает его.

Администратор	Обеспечение безопасности трудового процесса и сохранения порядка в нем.	● Администратор регистрирует нового пользователя (курьера, диспетчера, оператора) в системе. ● Администратор назначает пользователю роль и права доступа. ● Администратор управляет справочной информацией и настройками (тарифы, зона доставки). ● Администратор просматривает логи и аудит действий пользователей.
----------------------	---	---

Проблемы, которые непонятно как решать

Ведущий: celladot

Делопроизводитель: headlesr

Цель: Выявить "узкие" места и вопросы для дальнейшего технического анализа.

Идеи и предложения (Открытые вопросы):

Вопрос 1 (От разработчика):

“Как именно будет осуществляться передача данных в бухгалтерию? Нужно ли разрабатывать для них отдельный интерфейс или предоставлять ежедневные отчеты в формате Excel? Каков формат обмена данными (API, файл)?”

Предложение: определиться с бухгалтерской ИС, запросить API.

Вопрос 2 (От разработчика):

“Как реализовать механизм "честного" бронирования заказа, чтобы два курьера не могли взять один и тот же заказ одновременно?” (Проблема конкурентного доступа).

Предложение: При бронировании заказа осуществлять запрос в БД и проверять состояние. Только потом давать ответ курьеру.

Вопрос 3 (От диспетчера):

“Как система будет обрабатывать отмену заказа клиентом или магазином уже после того, как курьер его забрал? Кто и как будет компенсировать курьеру затраченное время и ресурсы?”

Предложение: Исключить возможность отмены заказа после передачи курьеру.

Вопрос 4 (От всех):

“Как рассчитывается стоимость доставки для курьера и для клиента? Фиксированная ставка, динамический расчет исходя из расстояния/времени/веса? Кто (роль) устанавливает эти тарифы?”

Предложение: На первой итерации при минимальном расстоянии предусмотреть фиксированный тариф по расстоянию и коэффициент по погодным условиям.

Вопрос 5 (От разработчика):

“Нужна ли интеграция с картографическими сервисами (Я.Карты, Google Maps) для построения маршрутов и расчета ETA внутри приложения курьера, или курьеры будут использовать сторонние приложения?”

Предложение: На первой итерации предусмотреть использование стороннего приложения, но давать ссылку с готовым маршрутом в популярном приложении карт.